

Домашнее Задание к Вебинару №4

Задание 1.

На плоскости даны два базиса e_1, e_2 и e'_1, e'_2 . Векторы второго базиса имеют в первом базисе координаты $(-1, 3)$ и $(2, -7)$ соответственно.

1. Найти координаты вектора в первом базисе, если известны его координаты α'_1, α'_2 во втором базисе.
2. Найти координаты вектора во втором базисе, если известны его координаты α_1, α_2 в первом базисе.
3. Найти координаты векторов e_1, e_2 во втором базисе.

Задание 2.

На плоскости даны две системы координат O, e_1, e_2 и O', e'_1, e'_2 . Начало второй системы координат имеет в первой системе координаты $(-1, 3)$, а базисные векторы второй системы имеют в базисе первой системы координаты $(2, 3)$ и $(1, 1)$ соответственно.

1. Найти координаты точки в первой системе, если известны ее координаты x', y' во второй системе координат.
2. Найти координаты точки во второй системе, если известны ее координаты x, y в первой системе координат.
3. Найти координаты точки O во второй системе и координаты векторов e_1, e_2 в базисе второй системы координат.

Задание 3.

В пространстве даны две системы координат O, e_1, e_2, e_3 и O', e'_1, e'_2, e'_3 . Начало второй системы координат имеет в первой системе координаты $(1, 1, 2)$, а базисные векторы второй системы координат имеют в базисе первой системы координаты $(4, 2, 1)$, $(5, 3, 2)$, $(3, 2, 1)$ соответственно.

1. Найти координаты точки в первой системе координат, если известны ее координаты x', y', z' во второй системе.
2. Найти координаты точки во второй системе, если известны ее координаты x, y, z в первой системе.
3. Найти координаты точки O во второй системе координат и координаты векторов e_1, e_2, e_3 в базисе второй системы.

Задание 4.

Координаты x, y каждой точки плоскости в системе координат O, e_1, e_2 выражаются через координаты x', y' этой же точки в системе O', e'_1, e'_2 формулами $x = 2x' - y' + 5$, $y = 3x' + y' + 2$.

1. Выразить координаты x', y' через координаты x, y .
2. Найти координаты начала O и базисных векторов e_1, e_2 первой системы координат во второй системе.
3. Найти координаты начала O' и базисных векторов e'_1, e'_2 второй системы координат в первой системе.



Задание 5.

Найти координаты вектора в базисе $e_1(2,3)$, $e_2(3,4)$ на плоскости, если известны его координаты α'_1, α'_2 в базисе $e'_1(1, -1)$, $e'_2(2, -3)$.

Задание 6.

Найти координаты вектора в базисе $e_1(1,3,2)$, $e_2(-1,1,0)$, $e_3(2, -1,1)$ в пространстве, если известны его координаты $\alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3$ в базисе $e'_1(-1,0,2)$, $e'_2(1,1,1)$, $e'_3(4,3, -1)$.

Задание 7.

Найти координаты точки в системе координат $O(2, -1)$, $e_1(1,5)$, $e_2(-1,4)$ на плоскости, если известны ее координаты x', y' в системе координат $O'(3,2)$, $e'_1(1, -1)$, $e'_2(4,2)$.

Задание 8.

Найти координаты точки в системе координат $O(1,3,3)$, $e_1(3,3,1)$, $e_2(3,5,2)$, $e_3(1,2,1)$ в пространстве, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $O'(-1,0,2)$, $e'_1(1, -2,1)$, $e'_2(4,2,1)$, $e'_3(2, -1,3)$.

Задание 9.

В трапеции $ABCD$ длины оснований BC и AD относятся как 3:4, точка E является серединой основания AD , а продолжения боковых сторон пересекаются в точке F . Найти координаты точки плоскости в системе координат $E, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{EC}$, если известны ее координаты x', y' в системе координат $F, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FC}$.

Задание 10.

В основании призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит ромб с острым углом A , равным 60° . Точка K лежит на продолжении ребра AB за точку B , причем угол ADK прямой. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $K, \overrightarrow{KA}, \overrightarrow{KB}, \overrightarrow{KC_1}$.

Задание 11.

В треугольной призме $ABCA_1 B_1 C_1$ точка M — точка пересечения медиан грани $A_1 B_1 C_1$. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $A_1, \overrightarrow{A_1 B}, \overrightarrow{A_1 C}, \overrightarrow{A_1 M}$.

Задание 12.*

В тетраэдре $ABCD$ точка M — точка пересечения медиан грани BCD . Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $M, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MA}$.

Задание 13.*

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ с вершиной S точка M является центром основания. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AS}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $S, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}, \overrightarrow{SM}$.



Ответы**Задание 1.**

- 1) $\alpha_1 = -\alpha'_1 + 2\alpha'_2, \quad \alpha_2 = 3\alpha'_1 - 7\alpha'_2$
- 2) $\alpha'_1 = -7\alpha_1 - 2\alpha_2, \quad \alpha'_2 = -3\alpha_1 - \alpha_2$
- 3) $\mathbf{e}_1(-7, -3), \quad \mathbf{e}_2(-2, -1)$

Задание 2.

- 1) $x = 2x' + y' - 1, \quad y = 3x' + y' + 3$
- 2) $x' = -x + y - 4, \quad y' = 3x - 2y + 9$
- 3) $O(-4, 9), \quad \mathbf{e}_1(-1, 3), \quad \mathbf{e}_2(1, -2)$

Задание 3.

- 1) $x = 4x' + 5y' + 3z' + 1, \quad y = 2x' + 3y' + 2z' + 1, \quad z = x' + 2y' + z' + 2$
- 2) $x' = x - y - z + 2, \quad y' = -y + 2z - 3, \quad z' = -x + 3y - 2z + 2$
- 3) $O(2, -3, 2), \quad \mathbf{e}_1(1, 0, -1), \quad \mathbf{e}_2(-1, -1, 3), \quad \mathbf{e}_3(-1, 2, -2)$

Задание 4.

- 1) $x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5}, \quad y' = -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5}$
- 2) $O\left(-\frac{7}{5}, \frac{11}{5}\right), \quad \mathbf{e}_1\left(\frac{1}{5}, -\frac{3}{5}\right), \quad \mathbf{e}_2\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)$
- 3) $O'(5, 2), \quad \mathbf{e}'_1(2, 3), \quad \mathbf{e}'_2(-1, 1)$

Задание 5.

$$\alpha_1 = -7\alpha'_1 - 17\alpha'_2, \quad \alpha_2 = 5\alpha'_1 + 12\alpha'_2$$

Задание 6.

$$\alpha_1 = -\frac{3}{2}\alpha'_1 + \frac{1}{2}\alpha'_2 + 4\alpha'_3, \quad \alpha_2 = \frac{19}{2}\alpha'_1 - \frac{1}{2}\alpha'_2 - 18\alpha'_3, \quad \alpha_3 = 5\alpha'_1 - 9\alpha'_3$$

Задание 7.

$$x = \frac{1}{3}x' + 2y' + \frac{7}{9}, \quad y = -\frac{2}{3}x' - 2y' - \frac{2}{9}$$

Задание 8.

$$x = 4x' + 3y' + 6z', \quad y = -8x' - 3y' - 13z' - 1, \quad z = 13x' + 4y' + 23z' + 1$$

Задание 9.

$$x = -x' - 2y' + 2, \quad y = -2x' - y' + 2$$



Задание 10.

$$x = -2x' - 2y' - z' + 2, \quad y = y' + z', \quad z = z'$$

Задание 11.

$$x = 2x' + y' + \frac{1}{3}z' - 1, \quad y = y' + \frac{1}{3}z', \quad z = -x' - y' + 1$$

Задание 12.

$$x = \frac{2}{3}x' - \frac{1}{3}y' - \frac{1}{3}z' + \frac{1}{3}, \quad y = -\frac{1}{3}x' + \frac{2}{3}y' - \frac{1}{3}z' + \frac{1}{3}, \quad z = -\frac{1}{3}x' - \frac{1}{3}y' - \frac{1}{3}z' + \frac{1}{3}$$

Задание 13.

$$x = 2x' + 2y' + z', \quad y = x' + 2y' + z', \quad z = -x' - y' - z' + 1$$

